

# 91 HUAWEI-OSPFV2-MIB

---

[91.1 功能简介](#)

[91.2 表间关系](#)

[91.3 单节点详细描述](#)

[91.4 MIB Table详细描述](#)

[91.5 告警节点详细描述](#)

## 91.1 功能简介

HUAWEI-OSPFv2-MIB定义了OSPF私有MIB，主要用来实现设置、修改、查看网络设备中OSPF协议的部分基本配置状况。该MIB能够提供OSPF进程、区域等所有相关设置、修改和查询。

根节点：

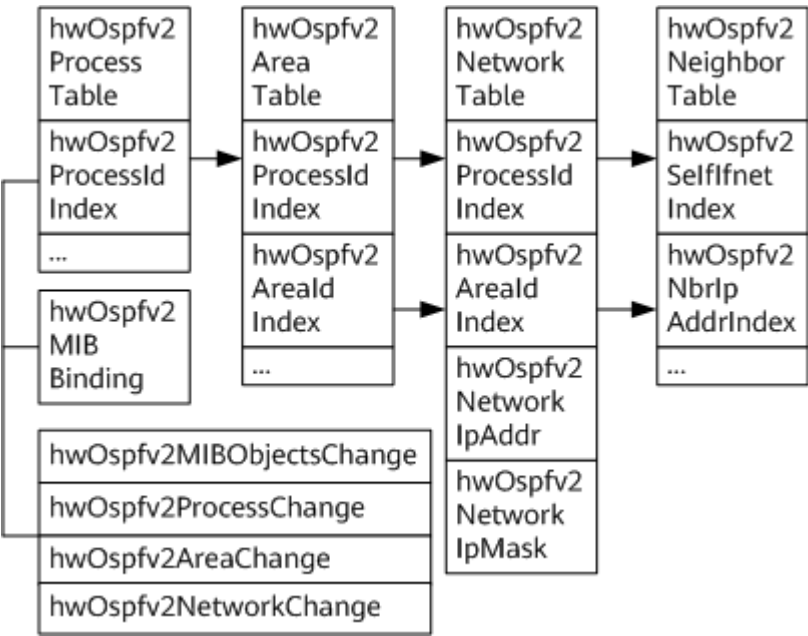
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwOspfV2(155)

### 说明

S1730S-S1、S200不支持该表。

91.2 表间关系

图 91-1 图 1 OSPF 策略表的表间关系图



**hwOspfV2AreaTable**表使用**hwOspfV2ProcessTable**表的索引和 **hwOspfV2AreaIdIndex**共同作为索引。**hwOspfV2NetworkTable**表使用 **hwOspfV2AreaTable**表的索引和**hwOspfV2NetworkIpAddr**、**hwOspfV2NetworkIpMask**共同作为索引。

91.3 单节点详细描述

91.3.1 hwOspfV2MibBinding 详细描述

| OID                           | 节点名称               | 数据类型                              | 最大访问权限     | 含义                                                                              | 实现规格        |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.1.1 | hwOspfV2MibBinding | Integer32<br>min: 0<br>max: 65535 | read-write | 32位整数，设置绑定到OSPF公有MIB的OSPF进程。缺省值为0，表示未绑定任何进程到OSPF的公有MIB。该节点属于hwOspfV2MIBObjects。 | 与MIB文件定义一致。 |

91.3.2 hwOspfV2MIBObjectsChange 详细描述

| OID                           | 节点名称                     | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                                                              | 实现规格        |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.2.1 | hwOspfV2MIBObjectsChange | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 记录 hwOspfV2MibBinding 节点最后一次配置修改的时间戳。该节点属于 hwOspfV2ChangeTable。 | 与MIB文件定义一致。 |

91.3.3 hwOspfV2ProcessChange 详细描述

| OID                           | 节点名称                  | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                                                               | 实现规格        |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.2.2 | hwOspfV2ProcessChange | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 记录 hwOspfV2ProcessTable 表最后一次配置修改的时间戳。该节点属于 hwOspfV2ChangeTable。 | 与MIB文件定义一致。 |

91.3.4 hwOspfV2AreaChange 详细描述

| OID                           | 节点名称               | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                                                            | 实现规格        |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.2.3 | hwOspfV2AreaChange | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 记录 hwOspfV2AreaTable 表最后一次配置修改的时间戳。该节点属于 hwOspfV2ChangeTable。 | 与MIB文件定义一致。 |

91.3.5 hwOspfv2NetworkChange 详细描述

| OID                           | 节点名称                  | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                                                            | 实现规格        |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.2.4 | hwOspfv2NetworkChange | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 记录hwOspfv2NetworkTable表最后一次配置修改的时间戳。该节点属于hwOspfv2ChangeTable。 | 与MIB文件定义一致。 |

91.3.6 hwOspfv2NbrChgReason 详细描述

| OID                             | 节点名称                 | 数据类型                                                                                                                                                                                                           | 最大访问权限                | 含义            | 实现规格          |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.0.1 | hwOspfv2NbrChgReason | INTEGER{adjacencyHoldTimerExpired(1),physicalInterfaceChange(2),ospfProtocolReason(3),bfdSessionStateChange(4),configurationChange(5),peerRouterReason(6),waitingForEstablishingNeighbor(7),alarmCleared(100)} | accessible-for-notify | OSPF邻居状态变化原因。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 91.3.7 hwOspfV2IfChgReason 详细描述

| OID                            | 节点名称                | 数据类型                                                                     | 最大访问权限                | 含义            | 实现规格          |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.2 | hwOspfV2IfChgReason | INTEGER{configureChange(1),physicalInterfaceChange(2),alarmCleared(100)} | accessible-for-notify | OSPF接口状态变化原因。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 91.3.8 hwOspfV2AreaId 详细描述

| OID                            | 节点名称           | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                                                  | 实现规格          |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.3 | hwOspfV2AreaId | OCTET STRING (SIZE (4)) | read-only | Area ID是32比特无符号整数，标识一个区域。<br>Area ID为0.0.0.0的是骨干区域。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 91.3.9 hwOspfV2NewRouterId 详细描述

| OID                            | 节点名称                | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                         | 实现规格          |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.4 | hwOspfV2NewRouterId | OCTET STRING (SIZE (4)) | read-only | Router ID是自治系统中的32比特无符号整数。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

91.3.10 hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatus 详细描述

| OID                            | 节点名称                               | 数据类型                                          | 最大访问权限                | 含义                                                                                                                                                                                                       | 实现规格        |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.5 | hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatus | INTEGER{none(1), holddown(2), holdmaxcost(3)} | accessible-for-notify | 标识OSPF邻居震荡抑制的模式。 <ul style="list-style-type: none"><li>• none(1): 没有进入OSPF邻居震荡抑制阶段。</li><li>• holddown(2): OSPF邻居震荡抑制模式为 Hold-down模式。</li><li>• holdmaxcost(3): OSPF邻居震荡抑制模式为 Hold-max-cost模式。</li></ul> | 与MIB文件定义一致。 |

### 91.3.11 hwOspfv2PeerFlappingSuppressReason 详细描述

| OID                            | 节点名称                               | 数据类型                                                                                                                     | 最大访问权限                | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实现规格        |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.6 | hwOspfv2PeerFlappingSuppressReason | INTEGER{resumeTimerExpired(1),configureChange(2),resetSuppressFlapping(3),neighbourFlapping(4),holdDownToHoldmaxcost(5)} | accessible-for-notify | OSPF邻居震荡抑制状态变更的原因： <ul style="list-style-type: none"><li>• resumeTimerExpired(1)：达到震荡检测恢复门限后退出抑制状态</li><li>• configureChange(2)：配置变化（例如，复位OSPF进程）</li><li>• resetSuppressFlapping(3)：用户强制退出抑制状态（执行了命令<b>reset ospf suppress-flapping peer</b>）</li><li>• neighbourFlapping(4)：邻居频繁震荡</li><li>• holddownToHoldmaxcost(5)：退出Hold-down模式并进入Hold-max-cost模式</li></ul> | 与MIB文件定义一致。 |

## 91.4 MIB Table 详细描述

### 91.4.1 hwOspfv2ProcessTable 详细描述

该表用来配置OSPF进程以及设置OSPF进程的常用参数。

该表的索引是hwOspfv2ProcessIdIndex。

| OID                             | 节点名称                       | 数据类型                      | 最大访问权限         | 含义                                                                                                                                                                                    | 实现规格          |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.1 | hwOspfV2ProcessIdIndex     | INTEGER32(1..65535)       | not-accessible | 整数形式，标识 OSPF 进程号，每个 OSPF 进程只属于唯一的 VPN。当创建 OSPF 进程表项时，如果不指定 VpnNameIndex，认为该进程属于公网。                                                                                                    | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.2 | hwOspfV2VpnName            | OCTET STRING SIZE (0..31) | read-create    | 字符串形式，标识 VPN 实例名称。该表项只能在创建 OSPF 进程时配置，OSPF 进程创建成功后该表项的值不能再修改。缺省值长度为 0，表示绑定公网，缺省值不能设置。                                                                                                 | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.3 | hwOspfV2ConfigRouterId     | OCTET STRING (SIZE (4))   | read-create    | 点分十进制格式，标识路由器 ID。只有重新配置系统的 Router ID 或 OSPF 的 Router ID，并且重新启动 OSPF 进程后，才会进行 Router ID 的重新选取。缺省值为 0.0.0.0 时，表示没有在 OSPF 进程下配置 Router ID。如果没有指定 ID 号，系统会从当前接口的 IP 地址中自动选取一个作为路由器的 ID 号。 | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.4 | hwOspfV2ActualRouterId     | OCTET STRING (SIZE (4))   | read-only      | 点分十进制格式，OSPF 进程当前采用的 Router ID。缺省值为 0.0.0.0，表示该进程没有 Router ID。                                                                                                                        | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.5 | hwOspfV2BandwidthReference | INTEGER (0..4294967295)   | read-create    | 整数形式，表示计算链路开销时所依据的参考值。如果没有手工配置链路的开销值，OSPF 根据链路带宽来计算开销（开销 = 参考值（M）/ 带宽）。缺省值为 100Mbit/s。                                                                                                | 与 MIB 文件定义一致。 |



| OID                             | 节点名称                         | 数据类型                        | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                          | 实现规格          |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.6 | hwOspfV2Description          | OCTET STRING (SIZE (0..80)) | read-create | 字符串形式，表示 OSPF 进程的描述信息。缺省值为 0，表示未配置描述信息。                                                                                                                                                                                     | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.7 | hwOspfV2LsaArriveInterval    | Integer32 (-1..10000)       | read-create | 整数形式，标识 OSPF LSA 被接收的时间间隔。OSPF 协议规定 LSA 被接收的时间间隔 1 秒，是为了防止网络连接或者路由频繁动荡引起的过多占用设备资源的情况。在网络相对稳定、对路由收敛时间要求较高的组网环境中，可以指定 LSA 被接收的时间间隔为 0 来取消 LSA 被接收的时间间隔，使得拓扑或者路由的变化可以立即被感知到，从而加快路由的收敛。单位是毫秒。缺省值是 -1。表示缺省情况下，使用智能定时器，不使用固定时间间隔。 | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.8 | hwOspfV2LsaArriveMaxInterval | Integer32 (-1   1..120000)  | read-create | 整数形式，标识 LSA 被接收的智能定时器最长间隔时间。此节点必须和 hwOspfV2LsaArriveStartInterval、hwOspfV2LsaArriveHoldInterval 同时进行配置。且它和 hwOspfV2LsaArriveInterval 是互斥的，不能同时配置。单位是毫秒。缺省值是 1000。                                                           | 与 MIB 文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                        | 数据类型                     | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实现规格        |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.9  | hwOspfV2LsaArriveStartIntvl | Integer32(-1..60000)     | read-create | 整数形式，标识LSA被接收的智能定时器初始间隔时间。此节点必须和hwOspfV2LsaArriveMaxIntvl、hwOspfV2LsaArriveHoldIntvl同时进行配置。且它和hwOspfV2LsaArriveIntvl是互斥的，不能同时配置。单位是毫秒。缺省值是500。                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.10 | hwOspfV2LsaArriveHoldIntvl  | Integer32(-1   1..60000) | read-create | 整数形式，标识LSA被接收的智能定时器基数间隔时间。使能智能定时器后： <ul style="list-style-type: none"><li>初次接收LSA的间隔时间为（初始间隔时间）。</li><li>第n（n≥2）次接收LSA的间隔时间为（hold-interval × 2<sup>(n-2)</sup>）。</li><li>当hold-interval × 2<sup>(n-2)</sup>达到指定的最长间隔时间max-interval时，OSPF连续三次接收LSA的时间间隔都是最长间隔时间，之后，再次按照初始间隔时间start-interval接收LSA，并重复这个计算过程。</li></ul> 此节点必须和hwOspfV2LsaArriveMaxIntvl、hwOspfV2LsaArriveStartIntvl同时进行配置，且和hwOspfV2LsaArriveIntvl是互斥的，不能同时配置。单位是毫秒。缺省值是500。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                    | 数据类型                      | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                      | 实现规格        |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.11 | hwOspfv2LsaOrigIntvl    | Integer32(-1   0)         | read-create | 整数形式，标识 OSPF LSA被更新的时间间隔。协议规定 LSA的更新时间间隔 5秒，是为了防止网络连接或者路由频繁动荡引起的过多占用网络带宽和设备资源。在网络相对稳定、对路由收敛时间要求较高的组网环境中，可以指定LSA的更新时间间隔为0来取消LSA的更新时间间隔，使得拓扑或者路由的变化可以立即通过LSA发布到网络中，从而加快网络中路由的收敛速度。单位是毫秒。缺省值是-1。表示缺省情况下，使用智能定时器，不使用固定时间间隔。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.12 | hwOspfv2LsaOrigMaxIntvl | Integer32(-1   1..120000) | read-create | 整数形式，标识 OSPF LSA被更新的智能定时器最长间隔时间。此节点必须和 hwOspfv2LsaOrigStartIntvl、hwOspfv2LsaOrigHoldIntvl同时进行配置，且和 hwOspfv2LsaOrigIntvl是互斥的，不能同时配置。单位是毫秒。缺省值是 5000。                                                                     | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                         | 数据类型                 | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                         | 实现规格        |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.13 | hwOspfv2LsaOrigStartInterval | Integer32(-1..60000) | read-create | 整数形式，标识 OSPF LSA被更新的智能定时器初始间隔时间。此节点必须和 hwOspfv2LsaOrigMaxInterval、hwOspfv2LsaOrigHoldInterval 同时进行配置，且和 hwOspfv2LsaOrigInterval 是互斥的，不能同时配置。单位是毫秒。缺省值是500。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                        | 数据类型                     | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实现规格        |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.14 | hwOspfv2LsaOrigHoldInterval | Integer32(-1   1..60000) | read-create | <p>整数形式，标识 OSPF LSA被更新的智能定时器基数间隔时间。使能智能定时器后：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>初次更新LSA的间隔时间为（初始间隔时间）。</li><li>第n（n≥2）次更新LSA的间隔时间为（基数间隔时间×2(n-2)）。</li><li>当hold-interval×2(n-2)达到指定的最长间隔时间max-interval时，OSPF连续三次更新LSA的时间间隔都是最长间隔时间，之后，再次按照初始间隔时间start-interval更新LSA，并重复这个计算过程。</li></ul> <p>此节点必须和hwOspfv2LsaOrigMaxInterval、hwOspfv2LsaOrigStartInterval同时进行配置，且和hwOspfv2LsaOrigInterval是互斥的，不能同时配置。单位是毫秒。缺省值是1000。</p> | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                          | 数据类型                   | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                | 实现规格        |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.15 | hwOspfv2LsaOrigIntvlOtherType | Integer32 (-1..10)     | read-create | 整数形式，标识除 OSPF Router LSA和 Network LSA外LSA（即Network Summary LSA、ASBR Summary LSA、AS External LSA和NSSA LSA）的更新间隔时间。此节点和 hwOspfv2LsaOrigIntvl是互斥的，不能同时配置。单位是秒。缺省值是5。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.16 | hwOspfv2LsdbOverflowLimit     | Integer32 (0..100000)  | read-create | 整数形式，标识 OSPF的LSDB中 External LSA的最大条目数。缺省值为0，表示没有配置最大条目数。                                                                                                          | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.17 | hwOspfv2MaxLoadBalanceNumber  | Integer32              | read-create | 整数形式，标识路由表中目的地址的等价路由的最大数量的限制。                                                                                                                                     | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.18 | hwOspfv2AreaRouteMaxNumber    | Integer32(100..500000) | read-create | 整数形式，标识 OSPF生成的自治系统外部路由的最大数目。缺省值是5000000。                                                                                                                         | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.19 | hwOspfv2InterRouteMaxNumber   | Integer32(100..100000) | read-create | 整数形式，标识SPF生成的区域间路由的最大数目。缺省值是1000000。                                                                                                                              | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.20 | hwOspfv2IntraRouteMaxNumber   | Integer32(100..100000) | read-create | 整数形式，标识 OSPF生成的区域内路由的最大数目。缺省值是1000000。                                                                                                                            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.21 | hwOspfv2RetransLimitMaxNumber | Integer32(0..255)      | read-create | 整数形式，表示使能重传限制特性，并配置最大重传限制数。重传数量的取值范围是2~255，如果配置为0，表示没有使能该特性。缺省值是0。                                                                                                | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                         | 数据类型                                           | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                   | 实现规格        |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.22 | hwOspfV2Rfc1583Compatibility | TruthValue {true(1), false(2)}                 | read-create | 此节点用来使能兼容RFC1583的路由选择优先规则。缺省情况下，使能兼容RFC1583的选路规则。缺省值是true(1)。                                                                                                        | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.23 | hwOspfV2ShamHello            | TruthValue {true(1), false(2)}                 | read-create | 此节点用来使能OSPF的sham-hello功能。使能该功能后，OSPF会在收到所有类型的协议报文时更新所有邻居的超时定时器。缺省值是false(2)。                                                                                         | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.24 | hwOspfV2SpfSchIntvlUnit      | Integer {second(1), millionSecond(2), none(3)} | read-create | 整数形式，标识OSPF路由计算时间间隔的单位，hwOspfV2SpfSchIntvlNumber节点用来配置具体的值。此节点必须和hwOspfV2SpfSchIntvlNumber同时进行配置。缺省值是none(3)。表示缺省情况下，使用智能定时器，不使用固定时间间隔。                              | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.25 | hwOspfV2SpfSchIntvlNumber    | Integer32                                      | read-create | 整数形式，标识OSPF路由计算时间间隔的值，可以通过hwOspfV2SpfSchIntvlUnit节点来配置其单位。此节点只有和hwOspfV2SpfSchIntvlUnit同时配置才有效。单位为秒时，取值范围是1~10；单位为毫秒时，取值范围是1~10000。缺省值是-1。表示缺省情况下，使用智能定时器，不使用固定时间间隔。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                     | 数据类型                      | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 实现规格          |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.26 | hwOspfV2SpfSchMaxIntvl   | Integer32(-1   1..120000) | read-create | 整数形式，标识 OSPF SPF 计算的智能定时器最长间隔时间。当 OSPF 的链路状态数据库（LSDB）发生改变时，需要重新计算最短路径。如果网络频繁变化，由于不断的计算最短路径，会占用大量系统资源，影响设备的效率。通过配置智能定时器，设置合理的 SPF 计算的间隔时间，可以避免占用过多的设备内存和带宽资源。此节点必须和 hwOspfV2SpfSchStartIntvl、hwOspfV2SpfSchHoldIntvl 同时进行配置，且和 hwOspfV2SpfSchIntvlUnit、hwOspfV2SpfSchIntvlNumber 是互斥的，不能同时配置。单位是毫秒。缺省值是 10000。 | 与 MIB 文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.27 | hwOspfV2SpfSchStartIntvl | Integer32(-1   1..60000)  | read-create | 整数形式，标识 OSPF SPF 计算的智能定时器初始间隔时间。此节点必须和 hwOspfV2SpfSchMaxIntvl、hwOspfV2SpfSchHoldIntvl 同时进行配置，且和 hwOspfV2SpfSchIntvlUnit、hwOspfV2SpfSchIntvlNumber 是互斥的，不能同时配置。单位是毫秒。缺省值是 500。                                                                                                                                 | 与 MIB 文件定义一致。 |



| OID                              | 节点名称                       | 数据类型                          | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 实现规格        |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.28 | hwOspfv2SpfSchHoldInterval | Integer32(-1   1..60000)      | read-create | <p>整数形式，标识 OSPF SPF计算的智能定时器基数间隔时间。使能智能定时器后：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>初次计算SPF的间隔时间为（初始间隔时间）。</li><li>第n（n≥2）次计算SPF的间隔时间为（基数间隔时间×2(n-2)）。</li><li>当hold-interval×2(n-2)达到指定的最长间隔时间max-interval时，OSPF连续三次计算SPF的时间间隔都是最长间隔时间，之后，再次按照初始间隔时间start-interval计算SPF，并重复这个计算过程。</li></ul> <p>此节点必须hwOspfv2SpfSchMaxIntvl、hwOspfv2SpfSchStartIntvl同时进行配置。且它和hwOspfv2SpfSchIntervalUnit、hwOspfv2SpfSchIntervalNumber是互斥的，不能同时配置。单位是毫秒。缺省值是1000。</p> | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.29 | hwOspfv2OpaqueCapability   | TruthValue{true(1), false(2)} | read-create | <p>标识opaque-lsa能力，使能opaque-lsa能力后OSPF进程可以生成Opaque LSA，并能从邻居路由器接收Opaque LSA。缺省值是false(2)。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                     | 数据类型                                                                                           | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                             | 实现规格        |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.32 | hwOspfV2FlushTimer       | Integer32(0..40)                                                                               | read-create | 整数形式，标识老化定时器，只有在删除进程（hwOspfV2ProcessRowStatus设置为Destroy）的情况才能配置该值，用于在删除进程时老化自己产生的LSA。如果老化LSA的任务较大，会通过一个等待定时器去强行退出老化动作，继续区域重启的后续动作。本节点就是配置这个定时器的值。注意此参数是一个一次性参数，只能设置下一次的老化定时器，当老化动作完成后，该值恢复为0。缺省值是0，表示没有配置该定时器。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.33 | hwOspfV2ProcessRowStatus | INTEGER{active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)} | read-create | 此节点用来操作hwOspfV2ProcessTable表的一行。本节点只支持两种值的设置：createAndGo和Destroy，当设置为createAndGo，且行创建成功时，该行此节点的状态变为active。                                                                                                     | 与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表只支持CreateAndGo，且指定hwOspfV2ProcessIdIndex的值才能成功创建一行，在这个表中，一行就对应一个OSPF进程，以hwOspfV2ProcessIdIndex作为索引。支持多值绑定，如果在一个SNMP报文中既包含创建行的操作，又包含设置普通节点（非索引和非行状态节点称为普通节点）的操作，那么总是先执行创建行的操作，然后才执行设置普通节点的操作。仅支持同一张表行内回滚。

### 修改约束

行创建成功后才可以修改普通节点值（非索引和非行状态节点称为普通节点）。当行创建成功后索引值不能修改。

### 删除约束

支持多值绑定，如果在一个SNMP报文中既包含删除行的操作，又包含设置普通节点（非索引和非行状态节点称为普通节点）的操作，那么总是先执行设置普通节点的操作，然后才执行删除行的操作。只有在删除一行时，才能配置节点  
hwOspfV2FlushWaitTimer。

### 读取约束

注意MIB节点的缺省值和命令行的缺省值定义有区别，两者没有必然对应关系。

## 91.4.2 hwOspfV2AreaTable 详细描述

此MIB表主要用来配置区域的一些参数。

该表的索引是hwOspfV2ProcessIdIndex、hwOspfV2AreaIdIndex。注意hwOspfV2ProcessIdIndex继承自hwOspfV2ProcessTable表索引。

| OID                             | 节点名称                | 数据类型                                 | 最大访问权限         | 含义                                                                                                                                  | 实现规格        |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.1 | hwOspfV2AreaIdIndex | OCTET STRING (SIZE (4))              | not-accessible | IP地址格式，唯一的标识一个区域ID，0.0.0.0表示骨干区域。                                                                                                   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.2 | hwOspfV2AreaType    | INTEGER{nssa(1), stub(2), normal(3)} | read-create    | 标识区域类型： <ul style="list-style-type: none"><li>nssa(1)：NSSA区域</li><li>stub(2)：Stub区域</li><li>normal(3)：普通区域</li></ul> 缺省值是normal(3)。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                             | 节点名称                  | 数据类型                         | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                              | 实现规格        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.3 | hwOspfv2AreaNoSummary | TruthValue{true(1),false(2)} | read-create | 标识禁止ABR向Stub或NSSA区域内发送Summary LSA功能，注意只有当区域类型为Stub或者NSSA时，才允许使能此节点。如果设置为true，则不允许ABR将Summary LSA发送到Stub或者NSSA区域内部。缺省值是false(2)。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                             | 节点名称                       | 数据类型             | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实现规格        |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.4 | hwOspfv2AreaNssaFlushTimer | Integer32(0..40) | read-create | <p>整数形式，此节点用于配置NSSA的老化定时器。当区域都配成了NSSA或Stub，此时将会老化自己产生的Type-5 LSA；当把hwOspfv2AreaType节点从NSSA设置为普通区域时，老化自己产生的Type-7 LSA。老化完毕后，再进行区域的重启动作。如果老化LSA任务较大，会通过一个“等待定时器”去强行退出老化动作，继续区域重启的后续动作。本节点就是配置这个timer的值。注意此参数是一个一次性参数，只能设置下一次的老化定时器，当老化动作完成后，该值恢复为0。另外，NSSA属性的所有配置节点（hwOspfv2AreaNssaDefAdvertise、hwOspfv2AreaNssaTransAlways、hwOspfv2AreaNssaTransTimer、hwOspfv2AreaNssaAllowFaZero、hwOspfv2AreaNssaSuppressFa、hwOspfv2AreaNssaSetNBit）必须与hwOspfv2AreaType节点（只有配置为NSSA时）同时进行配置；如果配置完成后修改配置，则修改后的配置会覆盖以前的配置。缺省值是0，表示没有配置该定时器。</p> | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                             | 节点名称                          | 数据类型                         | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                   | 实现规格        |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.5 | hwOspfV2AreaNssaDefAdvertise  | TruthValue{true(1),false(2)} | read-create | 标识是否产生缺省的Type-7 LSA。在ABR上无论路由表中是否存在路由0.0.0.0，都会产生Type-7 LSA缺省路由，在ASBR上当路由表中存在路由0.0.0.0，才会产生Type-7 LSA缺省路由。缺省值是false(2)。              | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.6 | hwOspfV2AreaNssaNoImportRoute | TruthValue{true(1),false(2)} | read-create | 标识在ASBR上使得OSPF通过其他路由协议学习到的路由信息不被通告到NSSA区域。缺省值是false(2)。                                                                              | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.7 | hwOspfV2AreaNssaTransAlways   | TruthValue{true(1),false(2)} | read-create | 标识一台NSSA ABR是否无条件的进行Type-7 LSA到Type-5 LSA的转化工作。如果设置为true(1)，则此台NSSA ABR将忽略其他NSSA ABR的转化角色，执行Type-7 LSA到Type-5 LSA的转化工作。缺省值是false(2)。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.8 | hwOspfV2AreaNssaTransTimer    | Integer32(0..120)            | read-create | 整数形式，标识转化角色过渡时间间隔。当一个ABR由Type-7 LSA到Type-5 LSA的转化角色过渡到非转化角色时，会在这个过渡时间内仍然再承担Type-7 LSA到Type-5 LSA的转化工作。缺省值是40。                        | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.9 | hwOspfV2AreaNssaAllowFaZero   | TruthValue{true(1),false(2)} | read-create | 标识生成Type-7 LSA时填充零转发地址。缺省值是false(2)。                                                                                                 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                       | 数据类型                         | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                   | 实现规格        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.10 | hwOspfv2AreaNssaSuppressFa | TruthValue{true(1),false(2)} | read-create | 标识抑制由Type-7 LSA转化来的Type-5 LSA转发地址。缺省值是false(2)。                                                                                                                                                      | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.11 | hwOspfv2AreaNssaSetNBit    | TruthValue{true(1),false(2)} | read-create | 标识在NSSA区域中，发送DD报文的选项域填充N比特。缺省值是false(2)，即不在发送的DD报文的选项域填充N比特。                                                                                                                                         | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.12 | hwOspfv2AreaDefCost        | Integer32(-1   0..16777214)  | read-create | 标识OSPF发送到NSSA或Stub区域的缺省路由的开销。缺省值是-1。                                                                                                                                                                 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.13 | hwOspfv2AreaDescription    | OCTET STRING (SIZE (0..80))  | read-create | 字符串形式，此节点用于为特定的OSPF区域配置描述信息。缺省值是SIZE为0的字符串，表示没有配置描述信息。                                                                                                                                               | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.14 | hwOspfv2AreaFilterExpAcl   | Integer32(0   2000..2999)    | read-create | 标识对本区域出方向的Summary LSA使用ACL策略进行过滤。此节点保存用来过滤的ACL号，如果设置为0，表示取消这个选项。注意这个节点和hwOspfv2AreaFilterExpPrefix、hwOspfv2AreaFilterExpAclName以及hwOspfv2AreaFilterExpPolicy是互斥的，并且每次只能配置其中的一个节点。缺省值是0，表示没有配置该ACL策略。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                        | 数据类型                         | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                           | 实现规格        |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.15 | hwOspfV2AreaFilterExpPrefix | OCTET STRING (SIZE (0..169)) | read-create | 字符串形式，标识对本区域出方向的Summary LSA使用IP前缀进行过滤。此节点保存用来过滤的IP前缀，如果前缀长度设置为0，表示取消通过IP前缀对该LSA的过滤。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterExpAcl、hwOspfV2AreaFilterExpAclName以及hwOspfV2AreaFilterExpPolicy是互斥的，并且每次只能配置其中的一个节点。缺省值是SIZE为0的字符串，表示没有配置该IP前缀。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.16 | hwOspfV2AreaFilterExpPolicy | OCTET STRING (SIZE (0..40))  | read-create | 标识对本区域出方向的Summary LSA使用路由策略进行过滤。此节点保存用来过滤的路由策略名字，如果策略名长度设置为0，表示取消通过路由策略对该LSA的过滤。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterExpAcl、hwOspfV2AreaFilterExpAclName以及hwOspfV2AreaFilterExpPrefix是互斥的，并且每次只能配置其中的一个节点。缺省值是SIZE为0的字符串，表示没有配置该路由策略。    | 与MIB文件定义一致。 |



| OID                              | 节点名称                        | 数据类型                       | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                     | 实现规格        |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.17 | hwOspfV2AreaFilterImpAcl    | Integer32(0   2000..2999)  | read-create | 标识对本区域入方向的Summary LSA使用ACL策略进行过滤。此节点保存用来过滤的ACL号，如果设置为0，表示取消这个选项。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterImpPrefix、hwOspfV2AreaFilterImpAclName以及hwOspfV2AreaFilterImpPolicy是互斥的，并且每次只能配置其中的一个节点。缺省值是0，表示没有配置该ACL策略。                   | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.18 | hwOspfV2AreaFilterImpPrefix | OCTET STRING(SIZE(0..169)) | read-create | 标识对本区域入方向的Summary LSA使用IP前缀进行过滤。此节点保存用来过滤的IP前缀，如果前缀长度设置为0，表示取消通过IP前缀对该LSA的过滤。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterImpAcl、hwOspfV2AreaFilterImpAclName以及hwOspfV2AreaFilterImpPolicy是互斥的，并且每次只能配置其中的一个节点。缺省值是SIZE为0的字符串，表示没有配置该IP前缀。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                        | 数据类型                       | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                         | 实现规格        |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.19 | hwOspfv2AreaFilterImpPolicy | OCTET STRING(SIZE (0..40)) | read-create | 标识对本区域入方向的Summary LSA使用路由策略进行过滤。此节点保存用来过滤的路由策略名字，如果策略名长度设置为0，表示取消通过路由策略对该LSA的过滤。注意这个节点和hwOspfv2AreaFilterImpAcl、hwOspfv2AreaFilterImpAclName1以及hwOspfv2AreaFilterImpPrefix是互斥的，并且每次只能配置其中的一个节点。缺省值是SIZE为0的字符串，表示没有配置该路由策略。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                     | 数据类型                                                                        | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实现规格        |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.20 | hwOspfv2AreaAuthModeType | INTEGER{ none(1), simple(2), md5(3), hmd5(4), keychain(5), hmac-sha256(6) } | read-create | <p>整数形式，标识区域的验证模式。缺省值为none(1)，表示不设置验证。如果此节点配置为simple(2)，必须指定简单口令或者密文口令，即必须同时配置节点hwOspfv2AreaAuthPasswordType和hwOspfv2AreaAuthText，并且hwOspfv2AreaAuthPasswordType不能配置为none(1)。</p> <p>如果需要设置验证字为空的simple验证模式，则需要配置节点hwOspfv2AreaAuthPasswordType为plainText(2)，配置节点hwOspfv2AreaAuthText为长度为0的字符串。</p> <p>如果此节点配置为md5(3)或者hmd5(4)，那么可以指定key id也可以不指定。指定key id时，必须配置简单口令或者密文口令。</p> <p>如果此节点配置为keychain(5)，则需要同时配置节点hwOspfv2AreaAuthText，不需要配置hwOspfv2AreaAuthKeyId和hwOspfv2AreaAuthPasswordType。</p> | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                         | 数据类型                                            | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 实现规格        |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.21 | hwOspfv2AreaAuthPasswordType | INTEGER{ none(1), plainText(2), cipherText(3) } | read-create | <p>整数形式，标识区域的口令类型，有简单口令和密文口令。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PlainText表示简单口令类型。只能键入简单口令，在查看配置文件时以明文方式显示口令。</li><li>• CipherText表示密文口令类型，可以键入简单口令或密文口令，在查看配置文件时均以密文方式显示口令。</li></ul> <p>如果认证模式配置为simple(2)，必须指定简单口令或者密文口令，即必须同时配置节点<br/>hwOspfv2AreaAuthPasswordType和<br/>hwOspfv2AreaAuthText，并且<br/>hwOspfv2AreaAuthPasswordType不能配置为none(1)。如果认证模式配置为md5(3)或者hmd5(4)，可以指定key id。指定key id时，必须同时配置三个节点：<br/>hwOspfv2AreaAuthKeyId和<br/>hwOspfv2AreaAuthPasswordType以及<br/>hwOspfv2AreaAuthText。缺省值是none(1)，表示没有配置口令类型。</p> | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                  | 数据类型                                                                                           | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                           | 实现规格        |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.22 | hwOspfv2AreaAuthKeyId | Integer32(0..255)                                                                              | read-create | 整数形式，标识区域的验证字标识符。只有当配置认证模式为md5(3)或者hmd5(4)时，才能配置此节点。整数形式，取值范围是1~255。0表示不配置该节点。缺省值是0，表示没有配置验证字标识符。                                                                            | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.23 | hwOspfv2AreaAuthText  | OCTET STRING(SIZE(0..392))                                                                     | read-create | 标识区域的验证字，与hwOspfv2AreaAuthPasswordType节点配套使用。simple模式下可输入1~8字节简单口令字符串（或24字节密文字符串）；md5、hmac-md5模式下可输入1~255字节简单口令字符串（或20~392字节密文字符串）。当读取时，hwOspfv2AreaAuthText将总是返回字节长度为0的字符串。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.25 | hwOspfv2AreaRowStatus | INTEGER{active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)} | read-create | 标识hwOspfv2AreaTable表的一行，本节点只支持两种值的设置：createAndGo和Destroy。当设置为createAndGo时，如果创建成功，此节点状态变为active。                                                                              | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                         | 数据类型                        | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                           | 实现规格        |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.26 | hwOspfV2AreaFilterExpAclName | DisplayString (SIZE (0..))  | read-create | 字符串形式，标识对本区域出方向的Summary LSA使用ACL策略进行过滤。此节点保存用来过滤的ACL名字，如果设置长度为0，表示取消这个选项。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterExpAcl, hwOspfV2AreaFilterExpPrefix以及hwOspfV2AreaFilterExpPolicy是互斥的，每次只能配置三者之一。缺省值是长度为0的字符串，表示没有配置该ACL策略。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.27 | hwOspfV2AreaFilterImpAclName | DisplayString (SIZE (0..))  | read-create | 字符串形式，标识对本区域入方向的Summary LSA使用ACL策略进行过滤。此节点保存用来过滤的ACL名字，如果设置长度为0，表示取消这个选项。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterImpAcl, hwOspfV2AreaFilterImpPrefix以及hwOspfV2AreaFilterImpPolicy是互斥的，每次只能配置三者之一。缺省值是长度为0的字符串，表示没有配置该ACL策略。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.28 | hwOspfV2AreaAuthKeychainName | OCTET STRING (SIZE (1..64)) | Read-create | Keychain名字，字符串形式，长度范围是1~47。                                                                                                                                                                                  | 与MIB文件定义一致。 |

## 创建约束

此行必须在hwOspfV2ProcessTable表项创建成功后才可创建。行创建时必须输入索引。以下节点必须与hwOspfV2AreaType节点同时进行配置，并且只有AreaType配置为nssa时才可以配置这些节点：hwOspfV2AreaNssaFlushTimer，hwOspfV2AreaNssaDefAdvertise，hwOspfV2AreaNssaNoImportRoute，hwOspfV2AreaNssaTransTimer，hwOspfV2AreaNssaAllowFaZero，hwOspfV2AreaNssaSuppressFa，hwOspfV2AreaNssaSetNBit。hwOspfV2AreaType配置为NSSA或Stub区域可以配置hwOspfV2AreaDefCost节点。hwOspfV2AreaNoSummary节点必须与hwOspfV2AreaType节点同时进行配置，并且只有当hwOspfV2AreaType配置为NSSA或Stub区域时才能配置。如果在一个SNMP报文中既包含创建行的操作，又包含设置普通节点（非索引和非行状态节点称为普通节点）的操作，那么总是先执行创建行的操作，然后才执行设置普通节点的操作。仅支持同一张表行内回滚。

## 修改约束

行创建成功后才可以修改普通节点值（非索引和非行状态节点称为普通节点）。当行创建成功后索引值不能修改。

## 删除约束

支持多值绑定，如果在一个SNMP报文中既包含删除行的操作，又包含设置普通节点（非索引和非行状态节点称为普通节点）的操作，那么总是先执行设置普通节点的操作，然后才执行删除行的操作。

## 读取约束

注意MIB节点的缺省值和命令行的缺省值定义有区别，两者没有必然对应关系。

## 91.4.3 hwOspfV2NetworkTable 详细描述

此MIB表用来指定运行OSPF协议的接口和接口所属的区域。

该表的索引是hwOspfV2ProcessIdIndex、hwOspfV2AreaIdIndex、hwOspfV2NetworkIpAddrIndex和hwOspfV2NetworkIpMaskIndex。

hwOspfV2ProcessIdIndex继承自hwOspfV2ProcessTable表索引，hwOspfV2AreaIdIndex继承自hwOspfV2AreaTable表索引。

| OID                             | 节点名称                       | 数据类型                    | 最大访问权限         | 含义                                     | 实现规格        |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.5.1.1 | hwOspfV2NetworkIpAddrIndex | OCTET STRING (SIZE (4)) | not-accessible | 标识运行OSPF协议的接口和接口所属的区域。此节点指定了接口所在的网段地址。 | 与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.5.1.2 | hwOspfV2NetworkIpMaskIndex | OCTET STRING (SIZE (4)) | not-accessible | 标识接口所在的网段地址的反码，相当于将IP地址的掩码反转（0变1，1变0）。 | 与MIB文件定义一致。 |

| OID                             | 节点名称                     | 数据类型                                                                                           | 最大访问权限      | 含义                                                                                                        | 实现规格          |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.5.1.3 | hwOspfV2NetworkRowStatus | INTEGER{active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)} | read-create | 标识 hwOspfV2NetworkTable 表的一行，本节点只支持两种值的设置：createAndGo 和 Destroy。当设置为 createAndGo 时，如果创建成功，此节点状态变为 active。 | 与 MIB 文件定义一致。 |

创建约束

此行必须在 hwOspfV2ProcessTable 行和 hwOspfV2AreaTable 行创建成功后才可创建。  
创建此行必须输入索引。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

91.4.4 hwOspfV2NeighborTable 详细描述

此 MIB 表主要用来配置运行 OSPF 设备的邻居的一些参数。

该表的索引是 hwOspfV2ProcessIdIndex、hwOspfV2AreaIdIndex、hwOspfV2SelfIfnetIndex 和 hwOspfV2NbrIpAddrIndex。其中，hwOspfV2ProcessIdIndex 继承自 hwOspfV2ProcessTable 表索引，hwOspfV2AreaIdIndex 继承自 hwOspfV2AreaTable 表索引。



| OID                             | 节点名称                                   | 数据类型                         | 最大访问权限         | 含义                                              | 实现规格          |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.1 | hwOspfv2SelfIfNetIndex                 | Integer32 (1..2147483647)    | not-accessible | 标识接口索引号。                                        | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.2 | hwOspfv2NeighborIpAddressIndex         | OCTET STRING (SIZE (4))      | not-accessible | 标识运行OSPF设备的邻居的IP地址。                             | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.3 | hwOspfv2SelfRouterId                   | OCTET STRING (SIZE (4))      | read-only      | 标识运行OSPF设备的Router ID。<br>32位整数，唯一描述一个区域。        | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.4 | hwOspfv2SelfIfIpAddress                | OCTET STRING (SIZE (4))      | read-only      | 标识运行OSPF设备与邻居相连的接口的IP地址。                        | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.5 | hwOspfv2SelfIfName                     | DisplayString (SIZE (0..63)) | read-only      | 标识接口类型和接口号。                                     | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.6 | hwOspfv2NeighborDesignatedRouter       | OCTET STRING (SIZE (4))      | read-only      | 标识被邻居选举为DR的路由器的IP地址。<br>该数据可以通过从邻居接收到的DD报文中获得。  | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.7 | hwOspfv2NeighborBackupDesignatedRouter | OCTET STRING (SIZE (4))      | read-only      | 标识被邻居选举为BDR的路由器的IP地址。<br>该数据可以通过从邻居接收到的DD报文中获得。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                | 数据类型                                                                                                      | 最大访问权限    | 含义                                                                                     | 实现规格          |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.8  | hwOspfV2NbrIfMtu    | INTEGER32                                                                                                 | read-only | 标识邻居的接口的MTU。<br>该数据可以通过从邻居接收到的DD报文中获得。当该值填充为0时，表示不使能接口在发送DD报文时填充MTU值的功能，即不填充接口的实际MTU值。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.9  | hwOspfV2NbrRouterId | OCTET STRING (SIZE (4))                                                                                   | read-only | 标识运行OSPF设备的邻居的Router ID。                                                               | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.10 | hwOspfV2NbrState    | INTEGER { down(1), attempt(2), init(3), twoWay(4), exchangeStart(5), exchange(6), , loading(7), full(8) } | read-only | 标识邻居状态。                                                                                | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.11 | hwOspfV2NbrMode     | INTEGER { master(1), slave(2) }                                                                           | read-only | 标识邻居路由器在DD报文交换进程中的作用为Master或Slave。                                                     | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.12 | hwOspfV2NbrPriority | INTEGER32 (0..255)                                                                                        | read-only | 标识邻居的路由器优先级（用于DR选择）。路由器的优先级为0时，表示它不会被选举为DR或BDR。                                        | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                              | 节点名称                    | 数据类型                                                         | 最大访问权限    | 含义                                        | 实现规格          |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.13 | hwOspfv2NbrUpTime       | INTEGER (0..4294967295)                                      | read-only | 标识邻居关系在Full状态所保持的时间（单位为秒）。                | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.14 | hwOspfv2NbrAuthSequence | INTEGER (0..4294967295)                                      | read-only | 32位无符号整数。标识在加密认证时，邻居的OSPF报文中所携带的认证序列。     | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.15 | hwOspfv2NbrDeadTimeLeft | Gauge32 (0..235926000)                                       | read-only | 标识在多长时间时间内如果收不到Hello报文，邻居关系将会变为Down，单位是秒。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.16 | hwOspfv2NbrGrStatus     | INTEGER { normal(1), doing GR(2), helper(3), notsupport(4) } | read-only | 标识邻居路由器是否为GR或者GR Helper。                  | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除

读取约束

无

91.4.5 hwOspfv2InterfaceTable 详细描述

此MIB表主要用来描述OSPF的接口信息。

该表的索引是hwOspfv2ProcessIdIndex；hwOspfv2AreaIdIndex；hwOspfv2InterfaceIndex。其中，hwOspfv2ProcessIdIndex继承自hwOspfv2ProcessTable表索引，hwOspfv2AreaIdIndex继承自hwOspfv2AreaTable表索引。

| OID                             | 节点名称                   | 数据类型                       | 最大访问权限         | 含义       | 实现规格          |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|----------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.7.1.1 | hwOspfv2InterfaceIndex | Integer32                  | not-accessible | 标识接口的索引。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.7.1.2 | hwOspfv2InterfaceName  | OctetString (SIZE (0..63)) | read-only      | 标识接口的名字。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除

读取约束

该表必须在hwOspfv2NetworkTable创建成功后才能读取到。

91.5 告警节点详细描述

91.5.1 hwOspfv2IntraAreaRouterIdConflict 详细描述

| OID                            | 节点名称                              | 绑定变量                                                                                             | 含义                  | 实现规格        |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.3 | hwOspfv2IntraAreaRouterIdConflict | <ul style="list-style-type: none"><li>hwOspfv2SelfRouterId</li><li>hwOspfv2NbrRouterId</li></ul> | OSPF在区域内检测到路由器标识冲突。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 91.5.2 hwOspfV2IntraAreaDRIpAddressConflict 详细描述

| OID                            | 节点名称                                 | 绑定变量                                                                                                                        | 含义                | 实现规格        |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.4 | hwOspfV2IntraAreaDRIpAddressConflict | <ul style="list-style-type: none"><li>hwOspfV2SelfRouterId</li><li>hwOspfV2SelfIpAddress</li><li>hwOspfV2SelfName</li></ul> | OSPF检测到区域内IP地址冲突。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 91.5.3 hwOspfV2IntraAreaRouterIdConflictRecovered 详细描述

| OID                            | 节点名称                                       | 绑定变量                                                                                                            | 含义                         | 实现规格        |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.5 | hwOspfV2IntraAreaRouterIdConflictRecovered | <ul style="list-style-type: none"><li>hwOspfV2AreaId</li><li>ospfRouterId</li><li>hwOspfV2NewRouterId</li></ul> | 检测OSPF区域内Router ID冲突的恢复情况。 | 与MIB文件定义一致。 |

### 91.5.4 hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatusChange 详细描述

| OID                            | 节点名称                                     | 绑定变量                                                                                                                                                                                                              | 含义                | 实现规格        |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.6 | hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatusChange | <ul style="list-style-type: none"><li>hwOspfV2ProcessIdIndex</li><li>hwOspfV2AreaId</li><li>hwOspfV2InterfaceName</li><li>hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatus</li><li>hwOspfV2PeerFlappingSuppressReason</li></ul> | OSPF邻居震荡抑制状态发生变化。 | 与MIB文件定义一致。 |